静力学

物理竞赛一轮讲义

第三讲

摩擦与约束平衡

2026

目录

第三讲　摩擦与约束平衡 **1**

3.1　静摩擦是可调约束 1

3.2　临界状态与接触切换 2

3.3　自锁的力学含义 5

3.4　多接触系统与不定静力 6

3.5　受力优化与轨迹约束 9

3.6　准静态运动中的摩擦做功 10

3.7　例题与分析 11

3.8　本讲小结 24

3.9　练习 24

练习解答 27

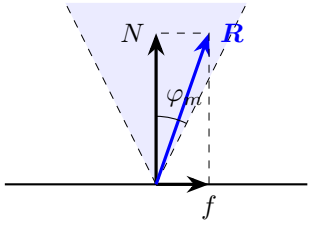
第三讲　摩擦与约束平衡

3.1　静摩擦是可调约束

静摩擦力在不超过极限的范围内随外部作用调整，基本条件为 $|f| \le \mu_s N$，而不是 $f = \mu_s N$。求平衡时先写方程得到所需摩擦，再把它和允许范围比较。仅当已经说明“将滑动”或“临界平衡”，且判断了滑动趋势，才能在对应接触点取等号。多个接触点一般不会同时达到极限。

滑动摩擦 $f = \mu_k N$ 的方向由接触处相对速度决定。对于转动物体，接触处速度包含质心平移和绕质心转动两部分；只看质心向哪边移动不足以定摩擦。静摩擦也可能帮助物体获得转动，不能把它固定理解成阻碍质心运动的力。

可把法向和摩擦合成为全反力 $\boldsymbol{R} = N\boldsymbol{n} + f\boldsymbol{t}$。令它与法线夹角为 φ，则 $|\tan\varphi| = |f|/N \le \mu_s$。摩擦角 $\varphi_m = \arctan\mu_s$ 给出允许方向锥。求解后全反力若落在锥外，说明该接触无法静止；落在边界上才是极限。



$$|f| \le \mu_s N$$

$$\tan\varphi_m = \mu_s$$

图 3.1: 全反力的端点落在摩擦锥内；边界才对应极限

图 3.1 把支持力和可调静摩擦合成为全反力。合力方向必须落在摩擦角限定的允许范围内；只有边界方向对应极限静摩擦。由平衡方程反求反力后，检查其方向是否仍在范围内，才完成可实现性判定。

3.1.1　分布支持力的作用点与倾覆边界

重 G 的矩形物块底宽 b，受高 h 处水平推力 F，地面静摩擦系数 μ。底面接触压强可沿位置变化，不能总把支持力画在底面中点。若物块尚静止，竖直平衡给

$N=G$，水平平衡给 $f=F$；对底面中心取矩，向右推力的顺时针力矩 Fh 需由支持力作用点向右偏移 e 来抵消，所以

$$Ge=Fh,\qquad e=\frac{Fh}{G}.$$

图 3.2 中支持力的作用点必须位于实际底面 $-b/2\le e\le b/2$。支持力总量尚为正并不保证接触分布可实现，作用点越出底面同样意味着原平衡不存在。

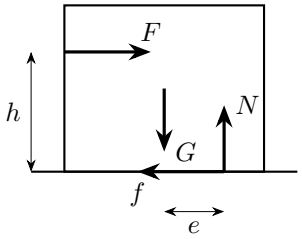


图 3.2: 底面支持力作用点随水平推力向边缘移动

滑动边界由 $F_s=\mu G$ 给出，倾覆边界由 $e=b/2$ 给出 $F_t=Gb/(2h)$。从 $F=0$ 缓慢增加，先达到的较小值决定先滑还是先翻：$\mu<b/(2h)$ 先滑，$\mu>b/(2h)$ 先翻，相等时两约束同时达到边界。力的高度改变力矩而不改变总支持力，因而只写 $f\le\mu G$ 会漏掉倾覆失稳。

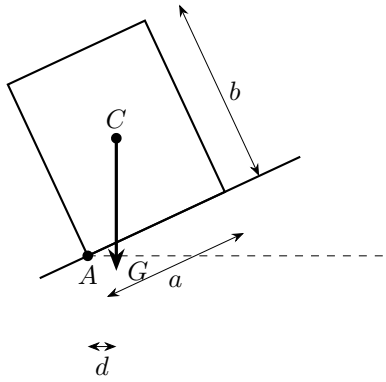
若推力还含竖直分量，就应重新写 N 及外力矩，不能把上述阈值直接照搬。接触底面若为曲面或只在两个点支承，允许作用点集合也不同。对于两个支点 A,B，由合支持力的作用点反求两支反力，$N_A+N_B=N$、$N_Bb=N(e+b/2)$；当某一反力降到零时，正是接触区缩减为另一支点的边界。

这里“支持力移到边缘”是对分布压力合力的描述，刚体尚未倾倒时并没有凭空多出一个真实支点。进入绕边缘转动后，原来的静力方程只提供临界初态，后续应加入角加速度和转动惯量。先用静力判别边界、再按新约束建立运动方程，可避免把临界结论无限延伸到全过程。

3.2　临界状态与接触切换

滑动临界由 $|f|=\mu N$ 描述，翻倒临界由支持力作用线到达支承边缘或某一支点反力降为零描述，脱离则由 $N=0$ 描述。这三种条件不同，可能由其中一种先发生。逐渐增大外力或倾角时，应求每一种候选临界值，再比较哪个最先达到。

均匀长方体放在斜面上是典型例子。静止所需 $f/N=\tan\theta$，滑动角满足 $\tan\theta_s=\mu$；重力作用线通过下边缘时，倾覆角满足 $\tan\theta_t=a/b$，其中 a 是沿斜面底边、b 是法向高度。因此 $\mu<a/b$ 时先滑，$\mu>a/b$ 时先翻。用同一个“临界”一词代替不同物理条件，会把状态边界混为一谈。



$d = \frac{a}{2}\cos\theta - \frac{b}{2}\sin\theta$
$d = 0$：重力线通过 A
$\tan\theta = \mu$：摩擦达到上限

图 3.3: 下坡边缘与重心竖线的关系决定倾覆，而非摩擦是否达到上限

图 3.3 中质心相对下坡角 A 的水平坐标就是 d。$d > 0$ 时重力竖线仍落在底面范围内；$d = 0$ 时到达边缘；$d < 0$ 时维持原构型需要底面之外的支持点。与此独立，摩擦要满足 $\tan\theta \le \mu$。求出两种边界后，比较从初态出发先遇到哪一条，才得到失稳类型。

3.2.1 摩擦不等式给出的参数区间

设由平衡式求得 $f = aF + bG$、$N = cF + dG$，应先限制 $N \ge 0$，再用 $-\mu N \le f \le \mu N$ 分别给出两个线性不等式。若摩擦方向事先未知，保留绝对值比凭直觉固定向左或向右更可靠。解出的区间两端可能对应相反的滑动趋势，不能只检查其中一个端点。

静摩擦系数趋零时，所需切向力必须同时趋零，否则该状态不可能保持。静摩擦系数很大时，物体也仍可能先发生倾覆、绳松弛或接触脱离。摩擦条件只限制接触切向分量，不能保证结构在任意外力下完整存在。把所有失败都归结为“摩擦不够”会忽略其他约束边界。

多点摩擦题中可把某一摩擦作为参数，解出其余反力，再由每个接触点的不等式取交集。如果交集非空，存在平衡；如果交集只剩一个点，才得到唯一静力解；若为空，则假设的接触状态不可能。这样的区间解比任意选一个数更完整，也揭示题目是否缺少变形条件。

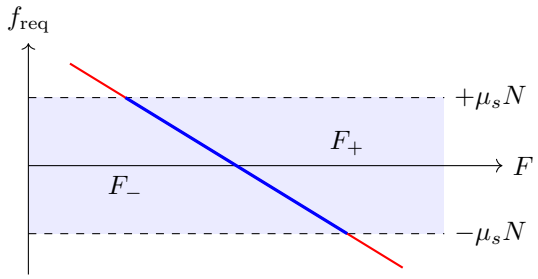


图 3.4: 平衡所需摩擦随外力改变，正负上限分别对应两种滑动趋势

图 3.4 先由平衡方程求带符号的 $f_{\mathrm{req}}(F)$，再检查它是否落在允许带 $[-\mu_s N, \mu_s N]$ 内。蓝色线段对应整个可平衡区间，只有两端才达到极限摩擦。穿过横轴时摩擦方向改变，但物体仍可静止。若 N 也随 F 改变，允许带的边界会变成曲线或斜线，应联立完整不等式，不能沿用固定宽度的示意带。

3.2.2 斜面拉力的上下界与摩擦反向

静摩擦方向未知时，应把它作为有向未知量保留。图 3.5 中物体重 G，斜面倾角 θ，拉力 $F \ge 0$ 与上坡方向夹角为向外的 δ，静摩擦系数 μ。沿上坡取切向正方向、离开斜面取法向正方向，设有向摩擦 f 向上为正，则

$$F\cos\delta + f - G\sin\theta = 0, \qquad N + F\sin\delta - G\cos\theta = 0.$$

故 $f = G\sin\theta - F\cos\delta$、$N = G\cos\theta - F\sin\delta$。拉力增大时既改变所需切向力，又减小可提供的法向反力，不能先把 N 固定为 $G\cos\theta$。

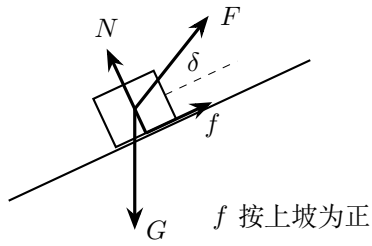


图 3.5: 同一拉力改变切向平衡和法向约束

先取 $\mu > 0$、$0 \le \delta < \arctan(1/\mu)$，保证下面两个分母均为正。将 $-\mu N \le f \le \mu N$ 展开，分别得到

$$F(\cos\delta - \mu\sin\delta) \ge G(\sin\theta - \mu\cos\theta),$$

$$F(\cos\delta + \mu\sin\delta) \le G(\sin\theta + \mu\cos\theta).$$

因此允许范围是

$$\max\left(0,\frac{G(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{\cos\delta-\mu\sin\delta}\right)\le F\le\frac{G(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{\cos\delta+\mu\sin\delta},$$

还须与 $N\ge 0$ 给出的范围取交集。下界为正时对应物体将下滑、摩擦向上达到极限；上界对应将上滑、摩擦向下达到极限。区间内部摩擦可以经过零并反向，而物体始终静止。若 $\delta=0$，恢复 $G(\sin\theta-\mu\cos\theta)\le F\le G(\sin\theta+\mu\cos\theta)$；$\mu\to 0$ 时区间收缩到无摩擦平衡值，检查一致。

当 $\cos\delta-\mu\sin\delta\le 0$ 时，不能继续按上述方向除法；应回到未除法的不等式，根据系数的零值或负号重新判断。这也是自锁题中分母变号必须单独讨论的原因。

3.3 自锁的力学含义

自锁指在给定施力方向和接触构型下，增大外力也同步增加了可提供的约束反力，使静摩擦始终足以阻止指定滑动。它不是摩擦系数无限大，也不表示物体对任意方向的力都不动。若外力改变接触点、造成离地或破坏材料，理想自锁模型便失效。

例如以向下夹角 α 推水平面物块，法向力为 $G+F\sin\alpha$，所需水平摩擦为 $F\cos\alpha$。当 $\cos\alpha-\mu\sin\alpha\le 0$ 时，任意 $F\ge 0$ 都满足静摩擦条件；否则超过有限阈值会滑动。自锁条件来自不等式中 F 的系数，不能只把 F 趋于无穷后忽略已有的接触约束。

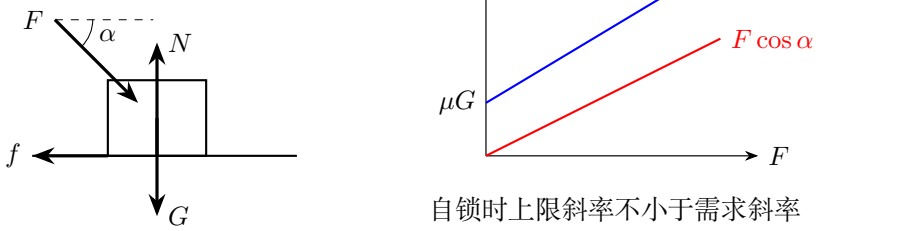


图 3.6: 向下推力同时增大滑动需求与摩擦上限

图 3.6 右图把需求和上限同时画成 F 的函数。若上限的斜率 $\mu\sin\alpha$ 不小于需求斜率 $\cos\alpha$，两线不会相交，指定方向的滑动被锁住；反之两线在有限 F_c 处相交。图示只检验滑动，物体若有有限底面，还需像图 3.2 那样检查支持力作用点，不能用自锁结论排除倾覆。

细杆、抽屉及夹持问题中，外力还通过力矩放大法向力。应同时使用力平衡、力矩平衡和摩擦锥条件。有时把支承全反力的作用线延长到绳线交点，就能几何地看出载荷落在哪一区间可被锁住；代数推导则给出精确阈值。

3.3.1　夹持、自锁与施力方向的优化

若施力总大小受限，允许向斜面外侧提拉可减少法向力及摩擦，从而改善上坡能力；但法向力不能被减到负值。设外力相对上坡方向向外偏 δ，上坡能力含 $F(\cos\delta+\mu\sin\delta)$，其最大值在 $\delta=\arctan\mu$，前提是此时 $N\ge 0$。若只允许向面内推，最优方向一般退到约束边界，结果不同。

施力点的位置也会改变自锁。高处横向拉一根受绳约束的杆，拉力既直接要求地面摩擦，又通过上端绳张力改变法向力。关于底端的力矩式给出张力随 F 的增大比例，再代回法向方程才能判断是否自锁。跳过力矩、只把 N 当作重力，会完全丢失高度 h 的影响。

3.4　多接触系统与不定静力

刚体平面平衡只有三个独立标量方程。如果未知接触分量超过这个数，静摩擦不等式通常只能给范围，不能唯一给出各点摩擦。这是模型信息不足，并不意味着可以任意多写一个 $f=\mu N$。若题目没有给出临界状态或变形关系，应把结果写成参数族和可行区间。

对滚动与滑动的切换，可先按纯滚动速度约束求所需摩擦，再检验它是否在静摩擦锥内；若超出，改为滑动摩擦并重新确定接触相对速度方向。缓慢改变装置也不意味着每一个接触点都在滑动，特别是圆柱同时接触墙与板时，需要检验两处纯滚动是否几何相容。

3.4.1　两处粗糙接触怎样给出可行区间

均匀梯子重 G，下端 A 在粗糙水平地面，上端 B 靠粗糙竖墙，杆与水平面夹角 θ。如图 3.7，墙对梯子的法向力 H 向左，墙摩擦 j 取向上为正，地面摩擦 f 取向右为正。整体平衡为

$$f=H,\qquad N+j=G,\qquad jL\cos\theta+HL\sin\theta=\frac{GL}{2}\cos\theta.$$

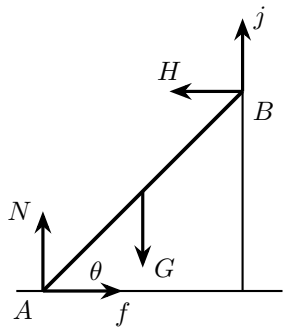


图 3.7: 两处粗糙接触各有独立的摩擦限制

第三式约去 $L\cos\theta$ 后，得 $j = G/2 - H\tan\theta$，再由竖直平衡得 $N = G/2 + H\tan\theta$。这时 H 仍是参数，必须同时满足

$$H \ge 0, \quad N \ge 0, \quad H \le \mu_A N, \quad |G/2 - H\tan\theta| \le \mu_B H.$$

例如 $\theta = 45^\circ$、$\mu_A = \mu_B = 1/2$ 时，地面条件给 $H \le G/2$；墙条件拆成 $G/2 - H \le H/2$ 及 $G/2 - H \ge -H/2$，给 $G/3 \le H \le G$。取交集，$G/3 \le H \le G/2$，并有 $0 \le j \le G/6$。区间下端是墙摩擦达到极限，区间上端是地面摩擦达到极限，两者没有同时取满。

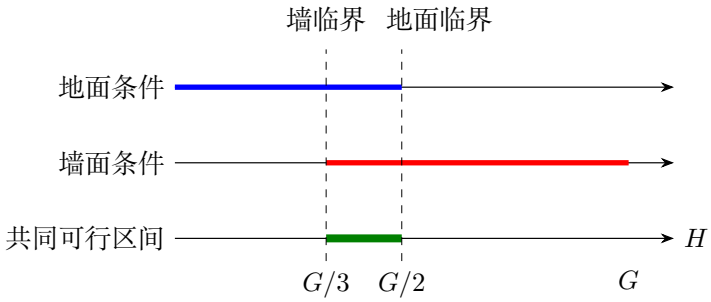


图 3.8: 两处摩擦条件分别给区间，平衡存在性由交集决定

图 3.8 显示两处的边界发生在不同 H 值：在 $H = G/3$ 处只有墙达到极限，在 $H = G/2$ 处只有地面达到极限；交集内部两处都未取满。若要继续判定实际反力落在哪一点，须增加接触形变或加载信息。

所以这组理想刚体条件能证明平衡存在，却不能唯一确定两处摩擦。若一开始同时令 $f = \mu_A N$、$j = \mu_B H$，就额外强加了题目没有给出的临界关系，甚至会把本来存在的平衡误判为不存在。真实反力分配还可由接触弹性与加载历史决定；若题目只问能否静止或参数范围，可行区间本身就是完整答案。

3.4.2　滚动接触的方向与状态判别

圆柱与运动平面接触时，设质心速度为 $\boldsymbol{V}$、角速度 $\boldsymbol{\omega}$、接触点相对质心位置为 $\boldsymbol{r}$，则接触处相对速度为 $\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}-\boldsymbol{U}_{\text{surface}}$。先计算它的切向分量，再决定动摩擦方向。相对速度为零时改用静摩擦范围，而不能把原来的动摩擦方向机械延续。

一个圆柱同时接触两面时，两处无滑动条件未必相容。应先把两条件和法向不穿透条件共同代入速度关系；若除了静止外无解，就说明移动边界下至少有一处滑动。若题目只说“缓慢”而没有给加载方式、摩擦系数或接触状态，单一的先顺时针后逆时针结论通常无法由几何保证。

当法向反力中出现形如 $1-\mu_1\mu_2$ 或某个三角组合的分母时，分母过零不是支持力可以直接变成负数，而是接触分支失效、形成自锁或需要新的运动模式的信号。应回到未除法的方程核对符号，再寻找 $N=0$、相对速度变号或静摩擦达到极限的切换事件。

3.4.3　接触间隙和滚动条件的相容性

普通接触既不能穿透也不能拉住物体。若两表面的间隙为 d，法向反力为 N，理想单向接触要求 $d\ge 0$、$N\ge 0$，且 $Nd=0$：有正间隙必无接触力，有正接触力则间隙必须为零。$d=N=0$ 只是切换候选状态，还需看接下来两面是靠近还是分离；有碰撞时另需冲量关系。这些条件不能用“支持力取正”一句话替代全部状态判断。

无滑动条件还要和几何约束相容。图 3.9 中半径 R 的圆柱同时接触固定竖墙及向右以 U 运动的水平板，且圆心位置保持不变。取逆时针角速度 ω 为正，底部材料点 A 的速度为 ωR 向右，右侧点 B 的速度为 ωR 向上。若两处都粘着，分别要求

$$\omega R=U\ \text{（底部）},\qquad \omega R=0\ \text{（墙面）}.$$

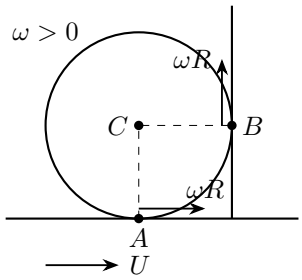


图 3.9: 固定圆心下两处无滑动条件不能同时适应移动底板

当 $U \neq 0$ 时两条件矛盾，至少有一处滑动。若墙面粘着，$\omega = 0$，底板相对柱底向右滑动，底板对柱的摩擦向右；若底部粘着，$\omega = U/R > 0$，柱的右侧点相对墙向上滑动，墙摩擦向下。随后应对候选分支分别列受力和力矩方程，检验另一处所需静摩擦是否足够。边界移动得很慢并不能消除这种运动学矛盾，也不能预先保证两处摩擦都等于极限值。

3.5 受力优化与轨迹约束

若外力方向可以选择，可把其沿运动方向的分量用于克服重力和摩擦，垂直分量则改变法向力。最优方向来自这两种作用的共同效果。必须说明施力装置的能力限制是总力不超过某值，还是仅某一分量受限；不同限制对应不同优化问题。

物体在斜面上被平行斜面的轻绳缓慢牵引时，速度方向沿轨迹切线，绳力沿指向固定滑轮的径向，滑动摩擦反向沿切线。取滑轮所在点为极点 O，以斜面内的下坡方向为极角零方向。令物体位置为 (ρ, φ)，实际速度与向外径向 $\boldsymbol{e}_\rho$ 的有向夹角为 ψ。图 3.10 中，沿轨迹的单位切向量为 $\boldsymbol{t} = \cos\psi\,\boldsymbol{e}_\rho + \sin\psi\,\boldsymbol{e}_\varphi$。

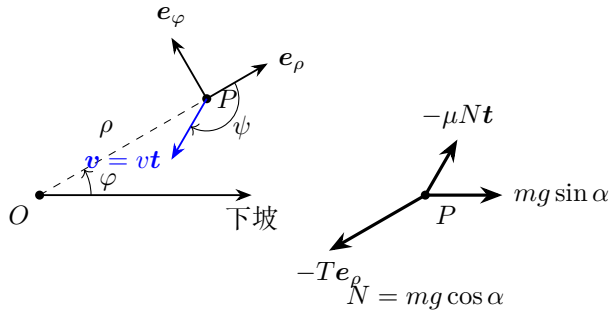


图 3.10: 左图把轨迹切线分解到极坐标方向；右图在斜面内按实际速度确定摩擦方向

设斜面倾角为 α，滑动摩擦系数为 $\mu > 0$。牵引力平行斜面时，$N = mg\cos\alpha$。下坡方向在极坐标中为 $\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_\rho - \sin\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi$。沿 $\boldsymbol{e}_\varphi$ 投影，绳力没有这一方向的分量，准静态平衡给出

$$-mg\sin\alpha\sin\varphi - \mu mg\cos\alpha\sin\psi = 0, \qquad \sin\psi = -\frac{\tan\alpha}{\mu}\sin\varphi.$$

这一步从受力确定了切线方向，但还要依据收绳或放绳选择 $\cos\psi$ 的符号；例如向滑轮靠近时 $\dot\rho < 0$，应取 $\cos\psi < 0$。随后才由速度分解

$$\dot\rho = v\cos\psi, \qquad \rho\dot\varphi = v\sin\psi$$

消去速率，得到轨迹方程

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} = \rho\cot\psi(\varphi) \quad (\dot\varphi \neq 0).$$

沿给定初始位置积分，才能确定具体轨迹；若 $\dot\varphi = 0$，应回到分量式单独处理径向运动。还须检查 $|\sin\psi| \le 1$，以及径向平衡给出的 $T = mg\sin\alpha\cos\varphi - \mu mg\cos\alpha\cos\psi \ge 0$。不满足这些条件时，所假设的缓慢、绳绷紧运动不能维持。这里“缓慢”表示可忽略惯性，仍须由实际速度确定摩擦，不能先假定轨迹为直线。

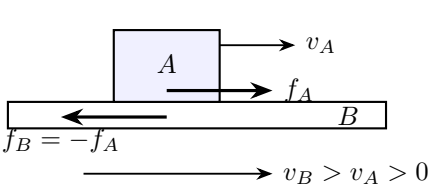
3.6 准静态运动中的摩擦做功

准静态表示惯性项相对外力可以忽略，并不表示没有位移、速度或能量耗散。物体缓慢滑过粗糙面时，动摩擦仍可做有限负功，外力的输入功主要转化为重力势能或内能。把每一时刻当作力平衡，是求外力的方法；计算全过程功时仍要沿实际路径积分。

摩擦对物体所做的功和系统机械能损失也要区分。下表面运动时，静摩擦可以对上物体做正功；滑动摩擦对某个物体也未必总做负功，因为其方向与相对速度相反，而功使用物体对地速度。把接触的两物体记为 A, B，令 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$，则作用于 A 的摩擦为 $\boldsymbol{f}_A = -\mu N\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}/|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}|$，作用于 B 的力相反。两个摩擦功率相加，

$$P_A + P_B = \boldsymbol{f}_A\cdot\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{f}_A\cdot\boldsymbol{v}_B = -\mu N|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}| \le 0.$$

因此系统损失机械能的速率是 $\mu N|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}|$；某一个物体单独得到正功，并不与总耗散矛盾。这里的速度应取接触处材料点的速度；有转动时不能只代质心速度。



$$P_A = f_A v_A > 0$$
$$P_B = -f_A v_B < 0$$
$$P_A + P_B = -\mu N(v_B - v_A)$$

图 3.11: 运动底板可对木块做正功，但两接触体的总摩擦功率为负

图 3.11 中底板比木块向右运动得更快，木块相对板向左滑，所以板对木块的摩擦向右。该力对木块做正功，同时木块对底板的摩擦做更大的负功；差额才是接触处的机械能耗散。这里两接触面均作平动，故图中的速度也就是接触材料点速度。

理想纯滚动中，若支承面静止，接触点对地瞬时速度为零，静摩擦的瞬时功率为零，但它仍可能提供改变转动的力矩。若支承面本身运动，接触点对地不再静

止，不能继续断言静摩擦不做功。判断功时应在图中标明所用参考系和作用点速度，避免只凭“静摩擦”名称下结论。

自锁装置能保持负载，并不意味着它可以在锁住状态连续输出功。要使其实际移动，通常需改变施力方向、降低接触正压力或解除约束。极小的速度也可能伴随从静摩擦到动摩擦的突变，因此跨越启动阈值后应重新核对运动方程，不能把临界静力关系当作随后的恒定运动关系。

在摩擦角图中，合反力位于锥内对应一段允许范围；沿某一虚位移方向讨论摩擦功，只能检验该方向的趋势。空间问题允许运动方向不止一个时，应对全部切向分量使用圆锥约束，不能分别令每个切向分量都小于 μN 后就认为总摩擦一定可行，因为分量合成的大小仍可能超过极限。

3.7 例题与分析

例 3.1 (垂直于杆的抬升力)**.** 均匀杆重 G，一端在地面上不滑动，另一端受始终垂直杆的力而缓慢抬起。求完成全过程所需的最小静摩擦系数。

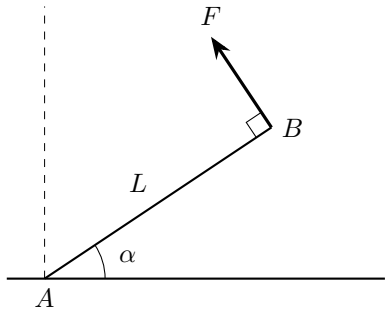


图 3.12: 抬升力保持垂直于杆，倾角由水平逐渐增至竖直

解　用力矩平衡求各倾角所需的抬升力

图 3.12 设杆与地面夹角 α，绕下端取矩，$FL = G(L/2)\cos\alpha$，两边约去 L，所以 $F = G\cos\alpha/2$。抬升力的水平分量向左 $F\sin\alpha$，竖直分量向上 $F\cos\alpha$；为保持杆脚不动，水平摩擦 $f = F\sin\alpha$，支持力 $N = G - F\cos\alpha$。

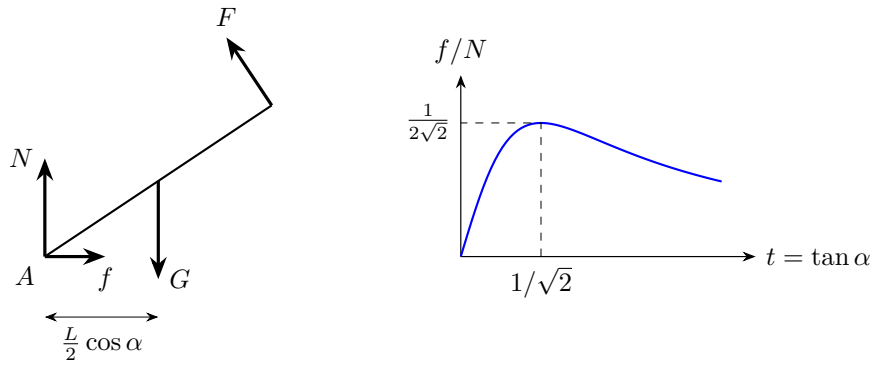


图 3.13: 力矩先确定抬升力，再由杆脚受力求摩擦需求

把全过程化为摩擦比的最大值

图 3.13 因此要求

$$\mu \geq \frac{f}{N} = \frac{\sin\alpha\cos\alpha}{1+\sin^2\alpha} = \frac{t}{1+2t^2}, \quad t=\tan\alpha.$$

将 $\sin\alpha\cos\alpha = t/(1+t^2)$、$1+\sin^2\alpha = (1+2t^2)/(1+t^2)$ 相除，得 $t/(1+2t^2)$。令 $h(t)=t/(1+2t^2)$，按商的求导法则，

$$h'(t) = \frac{1\cdot(1+2t^2) - t\cdot 4t}{(1+2t^2)^2} = \frac{1-2t^2}{(1+2t^2)^2}.$$

分母恒正；当 $0 \leq t < 1/\sqrt{2}$ 时导数为正，当 $t > 1/\sqrt{2}$ 时导数为负。因此峰值位于 $t=1/\sqrt{2}$，代回得到

$$h_{\max} = \frac{1/\sqrt{2}}{1+2(1/\sqrt{2})^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

图 3.13 右图的峰值给出全过程所需的最小系数 $\mu_{\min} = 1/(2\sqrt{2})$。两端 $\alpha = 0, \pi/2$ 所需摩擦均为零，最危险状态位于中途；支持力 $N = G(1+\sin^2\alpha)/2 > 0$，因此全过程没有法向脱离。

例 3.2 (水平杆上的任意大载荷)**.** 重 G、长 l 的均匀水平杆，一端 A 顶住粗糙墙，另一端 B 以与杆夹角 θ 的绳悬挂。墙摩擦系数 μ。求空杆平衡条件，以及悬挂任意大重物也不失衡的载荷位置。

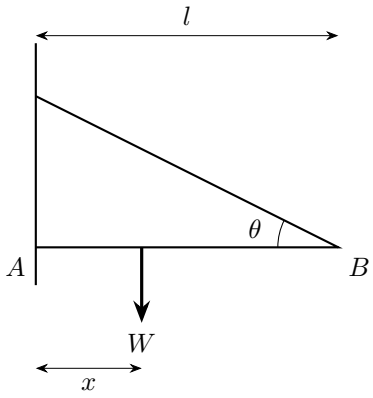


图 3.14: 载荷位置从墙端量起，绳倾角相对水平杆定义

解　保留载荷位置，列三个刚体平衡方程

图 3.14 在距 A 为 x 处加重 W。对 A 取矩，$T\sin\theta = G/2 + Wx/l$；水平平衡 $N = T\cos\theta$；竖直平衡给 $f = G/2 + W(1 - x/l)$。

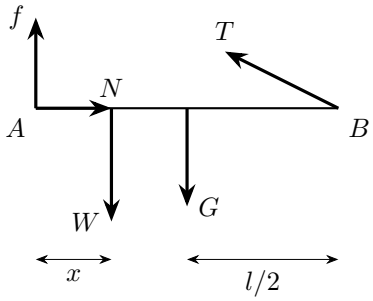


图 3.15: 完整受力图中张力、杆重、载荷分别有不同力臂

分别检验空杆与任意大载荷

图 3.15 的摩擦应向上，条件为

$$\frac{G}{2} + W(1 - x/l) \le \mu\cot\theta\left(\frac{G}{2} + \frac{Wx}{l}\right).$$

空杆需 $\mu \ge \tan\theta$。在此条件下，对所有 $W \ge 0$ 成立还需 W 的系数不为正，即

$$x \ge x_c = \frac{l\tan\theta}{\mu + \tan\theta}.$$

求不能自锁时的有限临界载荷

把不等式移项可写为

$$W[1-(1+\mu\cot\theta)x/l] \le \frac{G}{2}(\mu\cot\theta-1).$$

空杆条件确保右侧非负。若 $x<x_c$，左侧系数为正，有限临界载荷为

$$W_c=\frac{G(\mu\cot\theta-1)}{2[1-(1+\mu\cot\theta)x/l]}.$$

因此 $x<x_c$ 时存在有限破坏载荷，$x=x_c$ 时大载荷极限趋于临界。结果同时保留了杆自重条件，不能仅求 $W\to\infty$ 就忽略空杆能否静止。

例 3.3 (推力方向造成的自锁)**.** 物块重 G、静摩擦系数 μ。沿与水平成 α 的右下方向施力 F，求无论 F 多大都不能推动的条件；不自锁时求启动阈值。

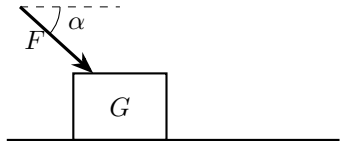


图 3.16: 题设：推力方向造成的自锁

解　比较摩擦需求与可用上限

图 3.16 中 $N=G+F\sin\alpha$，维持静止需 $f=F\cos\alpha$。在临界右滑之前，摩擦向左但大小由平衡确定为 $F\cos\alpha$，最大可用值才是 $\mu(G+F\sin\alpha)$。比较两者而不是一开始强令相等，可同时判断“始终不滑”和“有限阈值”两种情况。

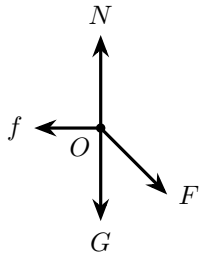


图 3.17: 解答过程：推力方向造成的自锁

按外力系数的符号区分自锁与启动

图 3.17 的摩擦条件化为 $F(\cos\alpha-\mu\sin\alpha)\le\mu G$。若 $\tan\alpha\ge 1/\mu$，左边系数不正，任意 $F\ge 0$ 均能静止。若 $\tan\alpha<1/\mu$，临界力为 $F_c=\mu G/(\cos\alpha-\mu\sin\alpha)$。这里限定刚体和固定接触理想模型，若施力造成倾覆需另外检查。

例 3.4 (筷子的摩擦夹持条件)**.** 两对称直筷形成总夹角 2θ，夹持可视为圆的物体。忽略物体重力对夹持平面内运动的影响，摩擦系数 μ。求物体不从开口一侧滑出的自锁条件。

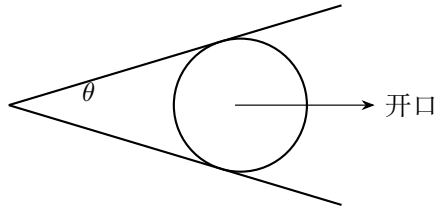


图 3.18: 题设：筷子的摩擦夹持条件

解　在真实接触点确定法向与摩擦方向

图 3.18 中两法向力均把物体推向开口方向，每个法向沿轴分量为 $N\sin\theta$。若物体将向开口滑出，两个摩擦沿筷向尖端，其轴向分量各为 $f\cos\theta$。以开口方向为对称轴正方向。两法向力的横向分量相互抵消，沿轴的分量相加为 $2N\sin\theta$；两摩擦力反向的轴分量之和为 $2f\cos\theta$。把共同因子 2 约去，才能得到单处所需的比值 f/N。

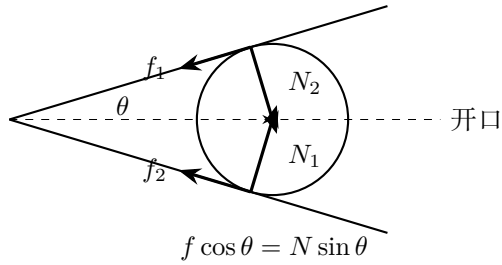


图 3.19: 摩擦沿筷指向尖端，两个法向分量共同推向开口

以方向比判断夹持是否可行

图 3.19 沿对称轴平衡要求 $f\cos\theta = N\sin\theta$，即 $f/N = \tan\theta$。可静止条件为 $\tan\theta \le \mu$，总夹角 $2\theta \le 2\arctan\mu$。加大夹持力会同比增加两种分量，不能弥补过大的开口角。

例 3.5 (靠墙梯子的三种摩擦条件)**.** 均匀梯重 G，与水平夹角 θ，墙和地面静摩擦系数分别为 μ_1, μ_2。分别求光滑墙、光滑地面、两处相同系数时的最低要求。

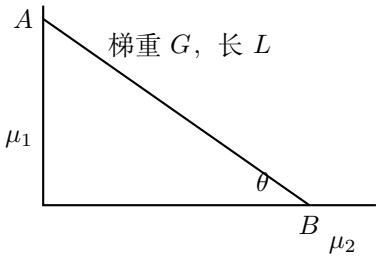


图 3.20: 题设：靠墙梯子的三种摩擦条件

解 列两接触点的完整受力与力矩关系

图 3.20 下滑趋势使墙摩擦 f_1 向上，地面摩擦 f_2 向墙。平衡为 $N_1 = f_2$，$N_2 + f_1 = G$；对下端取矩得

$$N_1 L \sin\theta + f_1 L \cos\theta = \frac{GL}{2}\cos\theta.$$

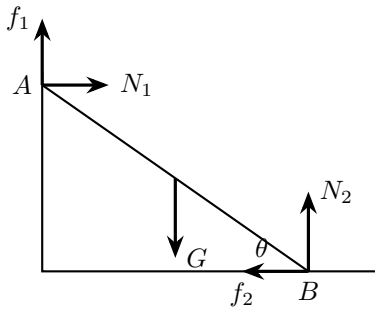


图 3.21: 解答过程：靠墙梯子的三种摩擦条件

分别讨论一个接触面光滑的情况

图 3.21 若墙光滑，$f_1 = 0$，故 $N_1 = (G/2)\cot\theta$，$N_2 = G$，要求 $\mu_2 \geq \cot\theta/2$。

若地面光滑，$f_2 = 0$ 进而 $N_1 = 0$；墙摩擦也必须为零，无法抵消重力矩，所以对 $0 < \theta < \pi/2$ 不存在有限 μ_1 可使其静止。

让可行反力区间刚好出现以求最小系数

若两处均为 μ，令 $t=f_1/G$、$a=N_1/G$，力矩式化为 $a\tan\theta+t=1/2$，竖直式为 $N_2/G=1-t$。摩擦不等式要求 $t\le\mu a$、$a\le\mu(1-t)$。消去 $t=1/2-a\tan\theta$ 后，

$$a\ge\frac{1}{2(\mu+\tan\theta)},\qquad a(1-\mu\tan\theta)\le\frac{\mu}{2}.$$

当 μ 取可行的最小值时，两端可行区间刚相接，因而此边界两处同时取等号，$f_1=\mu N_1$、$N_1=\mu N_2$。由 $N_2=G-\mu N_1$ 得 $N_1=\mu G/(1+\mu^2)$。代入力矩式得 $\mu^2+2\mu\tan\theta-1=0$，正根 $\mu_{\min}=\sec\theta-\tan\theta$。这是特定单参数极限，不能推广成所有双接触题都同时达极限。

例 3.6 (轻圆筒何时翻倒)**.** 半径 a、高 $4a$、重 w 的两端开口薄圆筒置于光滑地面。筒内两相同光滑球半径 r、各重 G，一球落地且分别靠左右筒壁，$a/2<r<a$。求圆筒不翻倒条件。

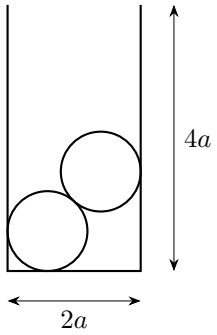


图 3.22: 题设：轻圆筒何时翻倒

解　用球心三角形求筒壁水平挤压力

图 3.22 中两球心水平差 $2(a-r)$，竖直差 $2q$，其中 $q=\sqrt{r^2-(a-r)^2}=\sqrt{a(2r-a)}$。上球竖直平衡使球间力的竖直分量为 G，其水平分量为 $G(a-r)/q$。

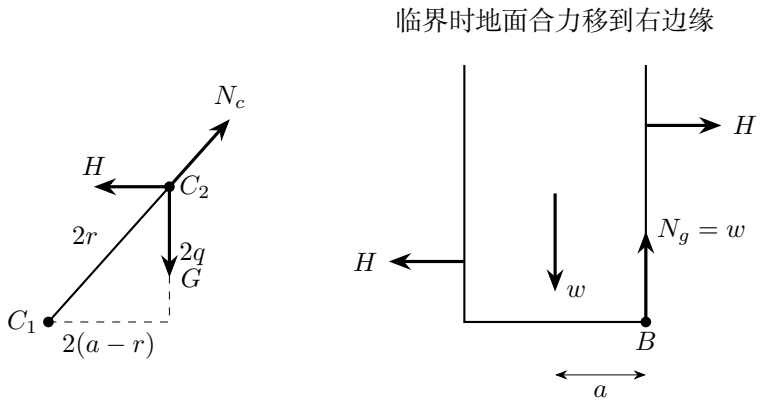


图 3.23: 球心三角形确定水平挤压力，筒壁所受两力构成力偶

以边缘取矩比较挤压力偶与回复力矩

图 3.23 筒壁受两相反水平力，作用点高度差 $2q$，形成力偶，矩为

$$M_{\text{balls}} = \frac{G(a-r)}{q}\,(2q) = 2G(a-r).$$

两个水平力总和虽为零，力矩并不为零，该力偶不因把两球整体取出而消失。圆筒自身重力的最大回复力矩为 wa，所以不翻倒需

$$2G(a-r) \le wa, \qquad r \ge a\left(1 - \frac{w}{2G}\right).$$

若右侧小于 $a/2$，全部题设半径均满足。上球最高点为 $2r+2q$；由 $r<a$ 及 $q=\sqrt{a(2r-a)}<a$，有 $2r+2q<4a$，所以题设范围内上球始终低于筒口。

例 3.7 (大圆柱越过小圆柱)**.** 两光滑外形圆柱半径 $r_1<r_2$、重 G_1, G_2，置于水平地面。在大柱顶端切向向左拉绳，使其将绕小柱上升。所有接触静摩擦系数 μ，求临界抬离地面时不打滑的条件。

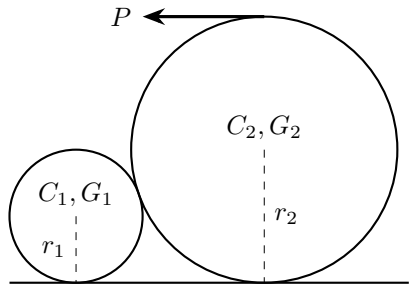


图 3.24: 题设：大圆柱越过小圆柱

解　在离地瞬间分别列两柱转矩平衡

图 3.24 大柱地面反力为零时，两柱中心的水平距离为 $2\sqrt{r_1r_2}$。对小柱转动平衡，地面摩擦与两柱间切向摩擦相等，均为 f；对大柱中心取矩，顶端拉力满足 $P=f$。

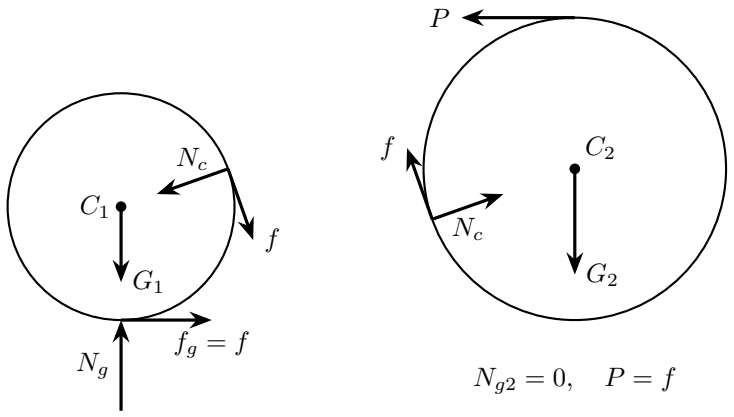


图 3.25: 临界时大柱离地；两柱接触力在各自图上等大反向

用整体取矩求拉力与摩擦

图 3.25 左图中地面摩擦向右，小柱所受接触切向力向右下；二者关于小柱中心的转矩相反。对两柱整体，以小柱最低接触点对整个系统取矩，$P(2r_2)=G_2\,2\sqrt{r_1r_2}$，所以 $P=f=G_2\sqrt{r_1/r_2}$。

恢复局部接触力并比较两处摩擦约束

设连心线向右上方的单位向量为 (c,s)，其中

$$c=\frac{2\sqrt{r_1r_2}}{r_1+r_2},\qquad s=\frac{r_2-r_1}{r_1+r_2}.$$

大柱接触切向力为 $f(-s,c)$，平衡顶端拉力的转矩，且 $f=P$。水平平衡给 $N_c c-fs-P=0$，故

$$N_c=\frac{P(1+s)}{c}=P\sqrt{\frac{r_2}{r_1}}=G_2.$$

整体竖直平衡给小柱地面反力 $N_g=G_1+G_2$。

$$f\le\mu N_c,\qquad f\le\mu N_g.$$

前者更严格，故 $\mu\ge\sqrt{r_1/r_2}$。本结论用于该瞬时起越状态，后续全过程仍须核对接触。

例 3.8 (两斜面上的摩擦为何不唯一)**.** 圆柱重 G，接触左右倾角 $60°, 30°$ 的固定粗糙斜面，摩擦系数 μ_1, μ_2。仅给出静止条件，能否唯一求两处摩擦?

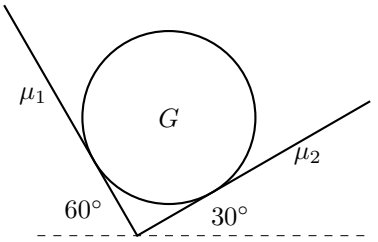


图 3.26: 题设：两斜面上的摩擦为何不唯一

解　用转矩方程联系两个有向摩擦

图 3.26 取两切向方向均沿各斜面向上，记左摩擦为 T、右摩擦为 T_2。关于圆心的力矩平衡给 $T_2 = T$，两力的转矩方向相反。法向平衡分量为

$$\tfrac{\sqrt{3}}{2}N_1 - \tfrac{1}{2}N_2 - \tfrac{1}{2}T + \tfrac{\sqrt{3}}{2}T = 0, \quad \tfrac{1}{2}N_1 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}N_2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}T + \tfrac{1}{2}T = G.$$

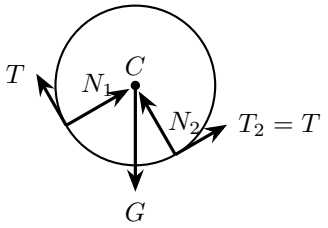


图 3.27: 解答过程：两斜面上的摩擦为何不唯一

以摩擦参数表示法向力并保留可行区间

图 3.27 第一式与第二式的法向力系数构成正交投影。以 $\sqrt{3}/2$ 乘水平式、$1/2$ 乘竖直式后相加，得 $N_1 + T = G/2$；以 $-1/2$ 乘水平式、$\sqrt{3}/2$ 乘竖直式后相加，得 $N_2 + T = \sqrt{3}G/2$。因此 $N_1 = G/2 - T$、$N_2 = \sqrt{3}G/2 - T$。故允许的 T 满足

$$N_1, N_2 \geq 0, \quad |T| \leq \mu_1 N_1, \quad |T| \leq \mu_2 N_2.$$

这是一个区间，通常不唯一。例如 $T = 0$ 总满足光滑静力解；若小的正 T 也符合不等式，就有另一解。题目若要唯一数值，需增加变形、加载历史或临界条件。

例 3.9 (斜面上先滑还是先翻)**.** 均匀长方体沿斜面的底边长 a、法向高度 b，静摩擦系数 μ。斜面倾角从零缓慢增加，求首先发生的失稳类型及临界角。

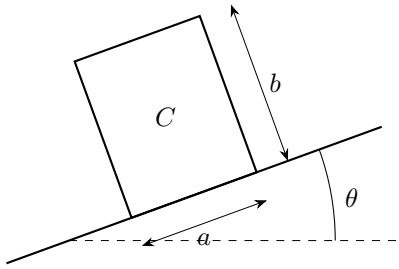


图 3.28: 题设：斜面上先滑还是先翻

解　求沿斜面滑动的临界角

图 3.28 静止时 $f = G\sin\theta$，$N = G\cos\theta$，所以滑动边界 $\theta_s = \arctan\mu$。

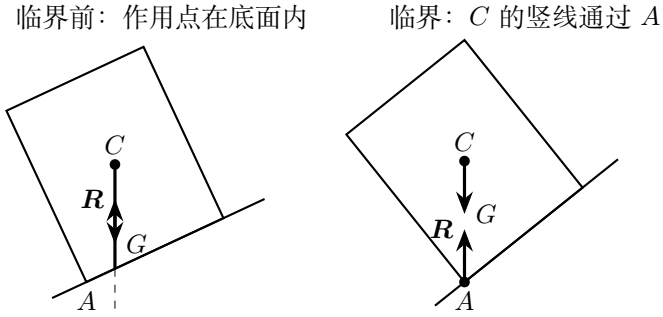


图 3.29: 支承合力先向下坡边缘移动，临界时与重力竖线共线

求倾覆边界并比较先后顺序

图 3.29 对下坡底边取矩，重力力臂从质心的水平投影决定，倾覆临界满足 $(a/2)\cos\theta = (b/2)\sin\theta$，即 $\theta_t = \arctan(a/b)$。重力竖线落在底面内时，可由底面某处的法向反力提供平衡；到下坡边缘时力臂为零，再偏转便需要底面外的支点，原接触构型失效。两种临界均从 $\theta = 0$ 随角度增加达到，故比较两角：$\mu < a/b$ 先滑；$\mu > a/b$ 先翻；相等时两边界同时达到。支持力作用点在倾覆临界前逐渐移向下坡边缘，不是始终位于底面中心。

例 3.10 (开合木板夹持圆柱的转向)**.** 圆柱半径 R、重 G，位于竖直墙与下端铰于墙脚的木板之间。板与竖直夹角 $\theta < 90^\circ$ 缓慢增大，墙、板摩擦系数分别 μ_w, μ_b。在准静态近似下，讨论哪一面粘着及转向，忽略转换瞬间惯性层。

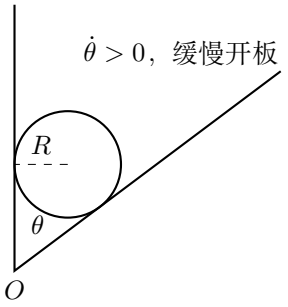


图 3.30: 题设：开合木板夹持圆柱的转向

解　由两处相切几何求中心下降速度

图 3.30 的圆心位于 $(R, R\cot(\theta/2))$。先对余切函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\cot u = \frac{(-\sin u)\sin u - \cos u\cos u}{\sin^2 u} = -\frac{1}{\sin^2 u}.$$

再令 $u = \theta(t)/2$，用链式法则得到中心竖直速度

$$V_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[R\cot(\theta/2)\big] = -\frac{R}{\sin^2(\theta/2)}\frac{\dot\theta}{2} < 0.$$

因此圆心向下移动。取逆时针角速度 ω 为正，墙接触相对速度为 $V_y - R\omega$，板接触沿板向上分量为 $V_y\cos\theta + R\omega$。两处同时粘着只在 $\dot\theta = 0$ 时可能。圆心到墙的距离恒为 R。设中心高 Y，它到板直线的垂距亦为 R，得到 $Y\sin\theta - R\cos\theta = R$，即 $Y = R(1+\cos\theta)/\sin\theta = R\cot(\theta/2)$。这一几何式先决定中心的运动方向，再用接触点的刚体速度确定滑动方向，不能单凭开板方向猜圆柱转向。

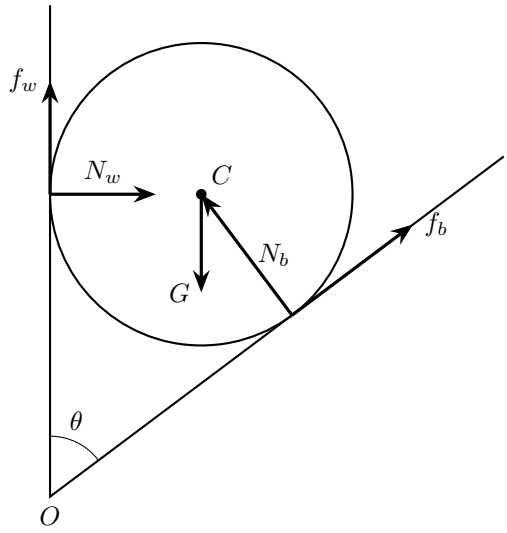


图 3.31: 在墙、板实际接触点分别标法向力与切向力

列准静态受力及转矩关系

图 3.31 记板法向力 N_b、墙法向力 N_w，两切向力均按向上为正。准静态力矩给 $f_b = f_w = f$，力平衡给

$$N_w = N_b\cos\theta - f\sin\theta, \quad G = N_b\sin\theta + f(1+\cos\theta).$$

分别检验墙粘着和板粘着分支

若墙粘着，$\omega = V_y/R < 0$，圆柱顺时针；板向下滑，$f = \mu_b N_b$。墙能粘着的条件为

$$\mu_b \le \mu_w(\cos\theta - \mu_b\sin\theta).$$

若板粘着，$\omega = -V_y\cos\theta/R > 0$，圆柱逆时针；墙处向下滑，$f = \mu_w N_w$。板能粘着条件为 $\mu_w\cos\theta \le \mu_b(1+\mu_w\sin\theta)$。

比较分支边界并说明转向切换条件

墙粘着分支中，板接触的相对速度为 $V_y(1+\cos\theta) < 0$，故板摩擦沿板向上；板粘着分支中，墙接触的相对速度也为 $V_y(1+\cos\theta) < 0$，故墙摩擦向上。把板分支不等式整理为 $\mu_w(\cos\theta - \mu_b\sin\theta) \le \mu_b$，恰与墙分支互补，两条件在相同临界角相接。因此当初态满足第一不等式时，开板可由顺时针分支转入逆时针分支；若初态已不满足，便不能断言必先顺时针。

真实有限惯量系统的角速度连续，切换附近需保留转动动力学，两处可能短暂同时滑动。

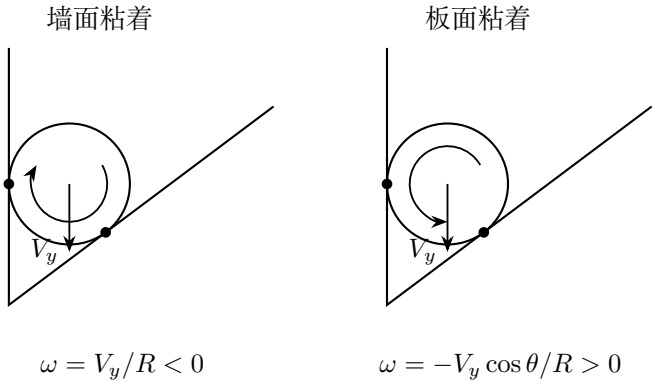


图 3.32: 墙与板两种粘着分支：中心同向下移，转向相反

图 3.32 把两支中的无滑动方程与转向并列。中心始终向下，而转向取决于哪一个接触点相对其接触面静止；两处不能同时粘着。

3.8　本讲小结

摩擦题先求所需值，再检验允许范围；滑动、翻倒和脱离分别对应不同边界。自锁来自施力同时放大法向约束，必须限定施力方向和接触构型。多接触系统可能只能确定摩擦范围，不能用擅取极限补足缺失信息。速度约束与相对滑动决定接触摩擦方向。

3.9　练习

练习 3.1 (抬举能力有限的斜面推物)**.** 斜面倾角 15°，动摩擦系数 $1/\sqrt{3}$。人可施加的力大小不超过 mg，方向可自由选择，使物块缓慢上移并保持接触。求最大物块质量。

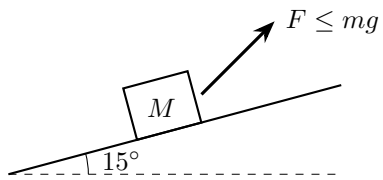


图 3.33: 题设：抬举能力有限的斜面推物

详解

练习 3.2 (竖杆拉绳的自锁高度)**.** 竖直杆高 l、重 G, 下端在静摩擦系数 μ 的地面, 上端由向左下、与水平夹角 θ 的绳拉住。在高 h 处施水平向右力 F, $0 < h \leq l$。求任意大 F 也不滑的条件。

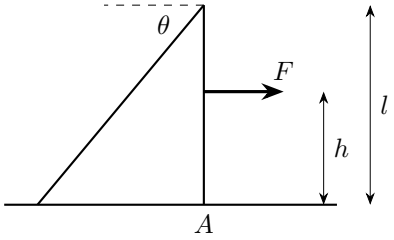


图 3.34: 题设：竖杆拉绳的自锁高度

详解

练习 3.3 (抽屉式双角接触的卡紧)**.** 忽略重力的刚性滑块在水平平行导轨中对角接触, 两接触点水平间距 L。水平拉力 F 的作用线离中线距离 e, 法向反力形成的力偶与 Fe 抵消, 两处摩擦系数 μ。求自锁条件。

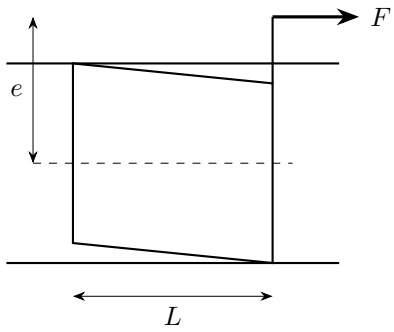


图 3.35: 题设：抽屉式双角接触的卡紧

详解

练习 3.4 (人字梯两脚的摩擦裕度)**.** 轻质对称人字梯两脚为 A, B，地面静摩擦系数均为 μ，顶部为光滑铰链，无横向拉杆。考察梯形状保持不变的准静态平衡：人沿靠近 A 的一边向上，人在地面的投影位于 A 与两脚中点之间。比较两脚的摩擦裕度，并判断上行是否必然使某一脚从静止进入滑动。

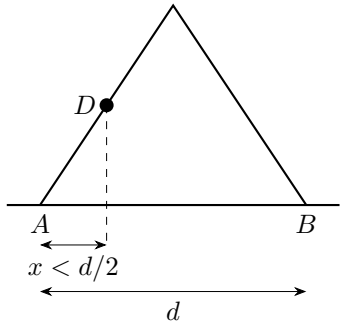


图 3.36: 题设：人字梯两脚的摩擦裕度

详解

练习 3.5 (斜面缓拉轨迹)**.** 倾角 θ 的平面内，木块受指向固定滑轮 O 的轻绳缓慢拉动，动摩擦系数 $\mu = \tan\theta$。绳力平行斜面。初态木块与滑轮等高、相距 ρ_0。求平面内轨迹。

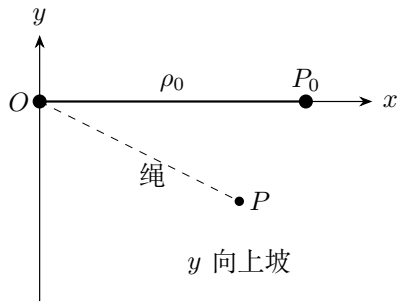


图 3.37: 题设：斜面缓拉轨迹

详解

练习 3.6 (墙角圆球的偏心下压力)**.** 重 G、半径 r 的球接触左墙和地面，两处静摩擦系数 $0<\mu<1$。在球心左侧水平距离 s 处施竖直向下力 F。求刚开始逆时针转动时的偏心距。

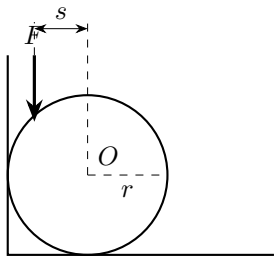


图 3.38: 题设：墙角圆球的偏心下压力

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　用法向分量减轻摩擦并列上坡平衡

图 3.33 令外力相对上坡方向向斜面外侧偏 δ，则 $N=Mg\cos 15^\circ - F\sin\delta$。上坡平衡为 $F\cos\delta = Mg\sin 15^\circ + \mu N$。物块向上缓慢滑动，摩擦沿下坡，大小为 μN。外力向外的分量 $F\sin\delta$ 减小支持力，向上的分量 $F\cos\delta$ 直接推动物块；两种作用都必须进入方程。用法向式消去 N 后，可将质量写成 $M = F(\cos\delta + \mu\sin\delta)/[g(\sin 15^\circ + \mu\cos 15^\circ)]$，再同时优化力大小与方向。

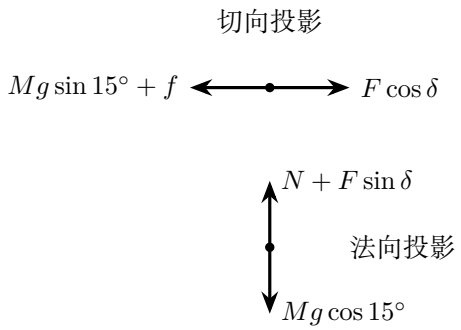


图 3.39: 解答过程：抬举能力有限的斜面推物

在总力限制内优化方向并验接触

图 3.39 整理得

$$M = \frac{F(\cos\delta + \mu\sin\delta)}{g(\sin 15^\circ + \mu\cos 15^\circ)}.$$

由 $\cos\delta + \mu\sin\delta \le \sqrt{1+\mu^2}$，最优 $\delta = \arctan\mu = 30^\circ$，取 $F = mg$，代入得 $M_{\max} = \sqrt{2}m$。此时力与水平成 45°。法向力 $N = \sqrt{2}mg\cos 15^\circ - mg\sin 30^\circ > 0$，未脱离。若另限制只能向面内压，最优方向和上限会改变，不能采用本题自由施力的结果。

练习 3.2 详解

解 由真实力臂求绳力和支承力

图 3.34 对杆底取矩，$Tl\cos\theta = Fh$。水平平衡给 $f = F - T\cos\theta = F(1-h/l)$，竖直平衡给 $N = G + T\sin\theta = G + F(h/l)\tan\theta$。绳的水平分量 $T\cos\theta$ 在高度 l 处向左，与高度 h 处向右的 F 产生反向力矩；因此先由力矩解 $T\cos\theta = Fh/l$。$h \le l$ 确保剩余水平力 $F(1-h/l)$ 向右，所需地面摩擦向左；若超出此高度区间，应先改用摩擦绝对值再分类。

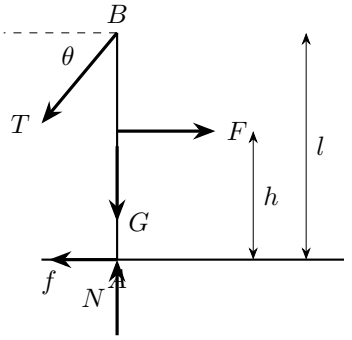


图 3.40: 必须保留施力高度才能正确求绳力与地面反力

用外力系数判定自锁高度

图 3.40 施加 $f \le \mu N$，得到 $F[1-(h/l)(1+\mu\tan\theta)] \le \mu G$。对所有 F 成立要求

$$h \ge \frac{l}{1+\mu\tan\theta}.$$

同时 $T \ge 0, N > 0$，满足单向约束。绳的角度是固定几何条件，不能在增大 F 时把它也任意改变。

练习 3.3 详解

解　由偏心力矩建立法向力偶

在图 3.35 忽略重力且两法向力相等为 N。若所需两摩擦相等，则它们的合力通过中线，关于中点总转矩为零。法向力偶平衡 $NL = F|e|$。忽略重力使竖直平衡给上下两法向力大小相同。选择中心对称的两接触点，两处等摩擦的转矩互相抵消，但两个法向力方向相反、作用线相距 L，形成力偶 NL。由 $NL = F|e|$ 得 $N = F|e|/L$。若能取 $f_1 = f_2 = F/2 \le \mu N$，各方向的力和力矩都可满足，因此所列条件同时给出必要性和可实现性。

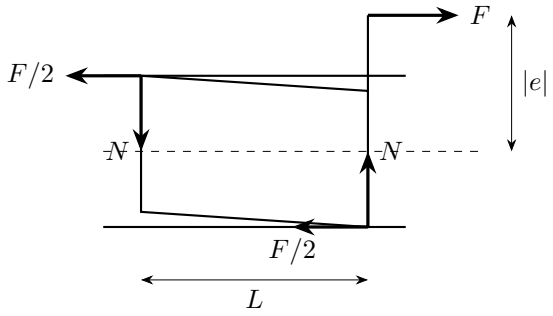


图 3.41: 偏心拉力与法向力偶相反；两摩擦在中线两侧等量分配

检验两处摩擦容量及接触对角

图 3.41 沿水平方向需总摩擦 F，而上限为 $2\mu N = 2\mu F|e|/L$。因此自锁条件为 $2\mu|e| \ge L$。这要求拉力偏置激发的正是图中那一对对角接触；偏置反号时应交换接触角。若重力不可忽略，两法向力不再相等，须保留竖直力平衡，不能直接套本式。

练习 3.4 详解

解　由整体平衡比较两脚法向力

图 3.36 以整个梯和人为对象，水平外力只有两脚摩擦，故两者大小相等为 f，方向相向。令两脚间距为 d，人重为 G，人在地面的竖直投影距 A 为 x。忽略梯重后，整体竖直平衡 $N_A + N_B = G$；关于 A 取矩，地面摩擦均与地面共线，没有力矩，故 $N_B d = Gx$。这就给出两脚承重的差异，不需先求铰链内力。

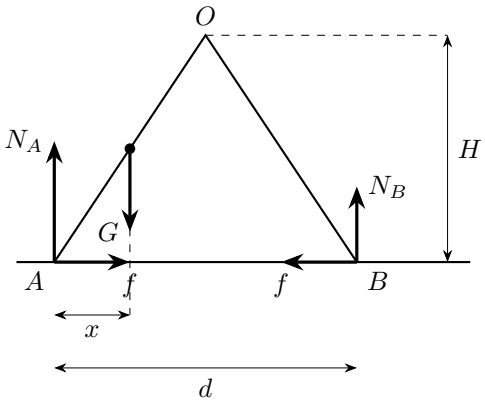


图 3.42: 整体取矩确定两脚支持力，再比较同一摩擦需求

隔离未载人的梯腿求实际摩擦需求

图 3.42 中，设铰链 O 离地高度为 H。未载人的轻梯腿 OB 仅受铰链力和地面接触力。对 O 取矩，铰链力没有力矩，故

$$N_B\frac{d}{2}-fH=0,\qquad f=\frac{d}{2H}N_B.$$

结合整体平衡，得到

$$N_B=\frac{Gx}{d},\qquad N_A=\frac{G(d-x)}{d},\qquad f=\frac{Gx}{2H}.$$

上行时 N_B 与 f 同比例增大，不能仅由 $N_B<N_A$ 断言上行必然触发滑动。

比较摩擦裕度并判断是否会失稳

对题设 $0<x<d/2$，两脚所需的摩擦比为

$$\frac{f}{N_B}=\frac{d}{2H},\qquad \frac{f}{N_A}=\frac{d}{2H}\frac{x}{d-x}<\frac{d}{2H}.$$

因此 B 脚的摩擦裕度较小，整架梯能够平衡的条件是 $\mu\geq d/(2H)$。在梯形状保持不变的前提下，若 $\mu>d/(2H)$，人向上移动至中点前两脚始终满足静摩擦约束；若 $\mu=d/(2H)$，B 脚在所有这些位置都处于临界状态；若 $\mu<d/(2H)$，任意 $x>0$ 都不能维持题设的静平衡。故本题可以确定哪一脚的约束更严格，却不能把“上行必然使 B 脚由静止转为滑动”作为结论。

练习 3.5 详解

解　由实际滑动方向建立斜面内三力平衡

图 3.37 重力沿坡向下分量 $G\sin\theta$ 与摩擦大小 $\mu G\cos\theta$ 相等。设木块速度单位向量为 $\boldsymbol{t}$，绳指向 O 的单位向量为 $-\boldsymbol{e}_r$，平衡可写 $-T\boldsymbol{e}_r+G\sin\theta(-\boldsymbol{e}_y-\boldsymbol{t})=0$。

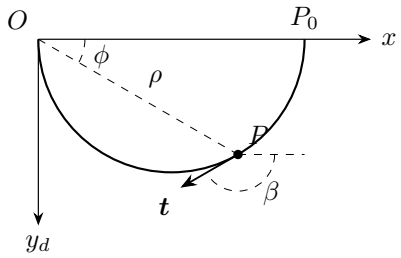


图 3.43: 解答过程：斜面缓拉轨迹

按图中 $\phi = 30°$ 示意，三力首尾相接可闭合

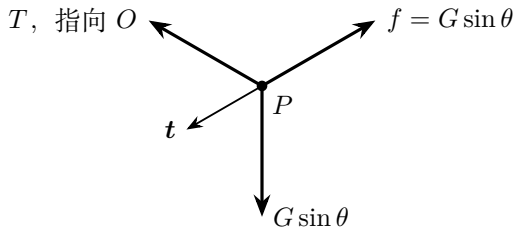


图 3.44: 斜面内三力闭合，摩擦始终反向于实际切向速度

图 3.44 把重力沿坡分量与滑动摩擦画成等长矢量，它们的合力必须与绳力反向。由此确定速度切线与径向的夹角，再写极坐标微分关系；不能把绳方向当作速度方向。

把力三角形转换为极坐标微分方程

图 3.43 由等大两力合成关系，径向收缩方向平分重力与摩擦的夹角。为展开轨迹计算，令 y_d 沿下坡为正，极角 ϕ 从正 x 向下量。设速度方向与正 x 夹角为 β，力的两个分量为 $T\cos\phi = -G\sin\theta\cos\beta$、$T\sin\phi = G\sin\theta(1-\sin\beta)$。当 $\phi > 0$ 时相除，并用半角恒等式化简：

$$\tan\phi = \frac{1-\sin\beta}{-\cos\beta} = -\frac{\cos\beta}{1+\sin\beta} = \tan\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

初态 $\phi \to 0^+$ 时，木块从沿下坡方向开始缓动，即 $\beta \to \pi/2$。选择与此初态连续且绳长逐渐减小的分支，得到 $\beta/2 - \pi/4 = \phi$，即 $\beta = \pi/2 + 2\phi$；起点分量式相除时出现的零比零由该连续极限处理。速度与径向的夹角为 $\beta - \phi = \pi/2 + \phi$，所以

$$\frac{\dot\rho}{\rho\dot\phi} = \cot(\beta-\phi) = \cot(\pi/2+\phi) = -\tan\phi.$$

由此得到 $\mathrm{d}\rho/\rho = -\tan\phi\,\mathrm{d}\phi$。用初态 $\rho(0)=\rho_0$ 确定积分上下限：

$$\int_{\rho_0}^{\rho}\frac{\mathrm{d}r}{r} = -\int_0^{\phi}\frac{\sin\psi}{\cos\psi}\,\mathrm{d}\psi.$$

左侧为 $[\ln r]_{\rho_0}^{\rho} = \ln(\rho/\rho_0)$。右侧令 $u=\cos\psi$，则 $\mathrm{d}u = -\sin\psi\,\mathrm{d}\psi$，当 $\psi=0,\phi$ 时分别有 $u=1,\cos\phi$，所以

$$-\int_0^{\phi}\frac{\sin\psi}{\cos\psi}\,\mathrm{d}\psi = \int_1^{\cos\phi}\frac{\mathrm{d}u}{u} = [\ln u]_1^{\cos\phi} = \ln\cos\phi.$$

在 $0\le\phi<\pi/2$ 的运动分支上 $\rho>0$、$\cos\phi>0$，两侧取指数，得到 $\rho=\rho_0\cos\phi$。代入水平力平衡还可得 $T = 2G\sin\theta\sin\phi \ge 0$，与绳只能施加拉力一致。

解释圆弧分支与端点适用范围

因此 $x^2+y_d^2=\rho_0 x$，换回题设向上坡为正的 $y=-y_d$，即 $x^2+y^2=\rho_0 x$，轨迹为直径 OP_0 的下半圆。木块先下移，经过圆弧最低点后再上移；“缓拉”并不要求全过程向下坡运动。起点处绳力趋零，是从微小缓动建立的极限；终点接近滑轮时实际装置尺寸会限制轨迹。

练习 3.6 详解

解　判断旋转趋势对应的两处摩擦方向

图 3.38 逆时针趋势使地面摩擦向左、墙摩擦向上。记地面摩擦 f、墙摩擦 h，水平平衡 $N_w = f$，竖直 $N_g + h = G + F$，抵抗力矩 $r(f + h)$。

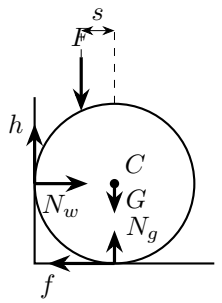


图 3.45: 解答过程：墙角圆球的偏心下压力

在摩擦可行域内求最大抵抗力矩

图 3.45 静摩擦约束是 $f \le \mu(G + F - h)$、$h \le \mu f$，且两者均非负。先将两个约束联立：

$$h \le \mu f \le \mu^2(G + F - h) \quad \Longrightarrow \quad h \le \frac{\mu^2(G + F)}{1 + \mu^2}.$$

另一方面，

$$f + h \le \mu(G + F - h) + h = \mu(G + F) + (1 - \mu)h.$$

因 $0 < \mu < 1$，右侧随 h 增大而增大；代入上式的 h 上限，得到

$$f + h \le \frac{\mu(1 + \mu)}{1 + \mu^2}(G + F).$$

当 $f = \mu N_g$、$h = \mu N_w = \mu f$ 时等号同时成立，且

$$N_g = \frac{G + F}{1 + \mu^2} > 0, \qquad N_w = f = \frac{\mu(G + F)}{1 + \mu^2} > 0.$$

这证明两处极限组合属于接触可行域，并确实给出最大抵抗力矩。令偏心力矩 $Fs_c = r(f + h)_{\max}$，故临界

$$s_c = \frac{\mu(1 + \mu)}{1 + \mu^2} \frac{G + F}{F} r.$$

把力矩阈值与球面偏置范围取交集

要启动需 $s > s_c$，还必须 $s \le r$，否则球面范围内根本达不到所需偏置。$\mu < 1$ 保证两处极限组合确给该方向最大阻力矩；不可不说明范围地外推。